Лабораторная работа № 2

Архитектура компьютера

Палагин Никита Викторович

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы № 2 по дисциплине «Архитектура компьютера».

Рассмотрены базовая настройка Git, создание SSH-ключа, создание рабочего пространства и репозитория курса, а также настройка каталога курса.

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Выполнение лабораторной работы **7**
2.1 1. Базовая настройка git 7
2.2 2. Создание SSH-ключа 8
2.3 3. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона 9
2.4 4. Создание репозитория курса 9
2.5 5. Настройка каталога курса 10

3 Задание для самостоятельной работы **13**

4 Выводы **16**

Список иллюстраций

2.1 Задаем имя и email репозитория 7
2.2 Настраиваем utf-8 в выводе сообщения git 7
2.3 Задаем имя начальной ветки, как master и устанавливаем настройку autocrlf + устанавливаем параметр safecrlf 7
2.4 Генерируем пару ключей 8
2.5 Копируем ключ из локальной консоли в буфер обмена 8
2.6 Проверяем добавление ключа 9
2.7 Создаем каталог для предмета «Архитектура компьютера» 9
2.8 Создаем репозиторий по шаблону и называем его «study_2026–2027_arh-pc» 10
2.9 Открываем терминал и переходим в каталог курса 10
2.10 Клонируем созданный репозиторий 10
2.11 Переходим в каталог курса 10
2.12 Создаем необходимые каталоги 11
2.13 Отслеживаем файл и записываем изменения в репозиторий . . . 11
2.14 Отправляем данные в репозиторий 11
2.15 Проверяем правильность создания иерархии рабочего пространства в локальном репозитории 11
2.16 Проверяем правильность создания иерархии рабочего пространства на странице github 12

3.1 Копируем отчет по выполнению лабораторной работы №1 в каталог (labs/lab01/report) 13
3.2 Создание отчета по выполнению лабораторной работы в каталоге (labs/lab02/report) 13
3.3 Загружаем файл первой лабораторной работы на github 14
3.4 Проверяем наличие файлов лабораторных работ на github 15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 1. Базовая настройка git

Делаем предварительную конфигурацию git.

```
npalagin@Ubuntu:~$ git config --global user.name "npalagin"
npalagin@Ubuntu:~$ git config --global user.email "palaginn28@gmail.com"
```

Рисунок 2.1: Задаем имя и email репозитория

```
npalagin@Ubuntu:~$ git config --global core.quotepath false
```

Рисунок 2.2: Настраиваем utf-8 в выводе сообщения git

```
npalagin@Ubuntu:~$ git config --global init.defaultBtranch master
npalagin@Ubuntu:~$ git config --global core.autocrlf input
npalagin@Ubuntu:~$ git config --global core.safecrlf warm
npalagin@Ubuntu:~$
```

Рисунок 2.3: Задаем имя начальной ветки, как master и устанавливаем настройку autocrlf + устанавливаем параметр safecrlf

2.2 2. Создание SSH-ключа

```
npalagin@Ubuntu:~$ ssh-keygen -C "npalagin palaginn28@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/npalagin/.ssh/id_ed25519):
/home/npalagin/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/npalagin/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/npalagin/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/npalagin/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:4UTLlhImgBQ9TFemnOHhTr4PQnppghLHSNh5OVPIe54 npalagin palaginn28@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|.+*+.==o.        |
|o. =B=*+ o       |
|..o *O. B        |
|.o .=o.= .       |
|o o. = .S        |
|.oo . E          |
|oo = o           |
|. + . o          |
|       .         |
+----[SHA256]-----+
npalagin@Ubuntu:~$
```

Рисунок 2.4: Генерируем пару ключей

```
npalagin@Ubuntu:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Рисунок 2.5: Копируем ключ из локальной консоли в буфер обмена

Заходим в свой аккаунт на сайте github.

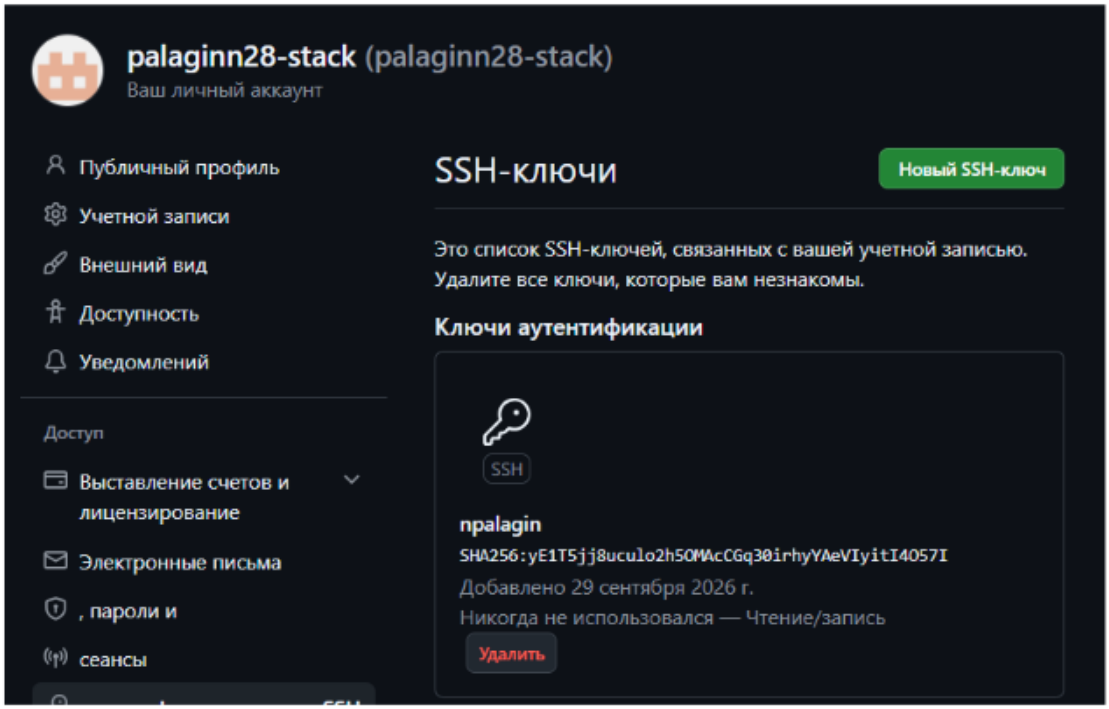


Рисунок 2.6: Проверяем добавление ключа

2.3 3. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона

```
npalagin@Ubuntu:~$ mkdir -p work/study/2026-2027/"Архитектура компьютера"
npalagin@Ubuntu:~$
```

Рисунок 2.7: Создаем каталог для предмета «Архитектура компьютера»

2.4 4. Создание репозитория курса

Переходим на страницу репозитория с шаблоном.

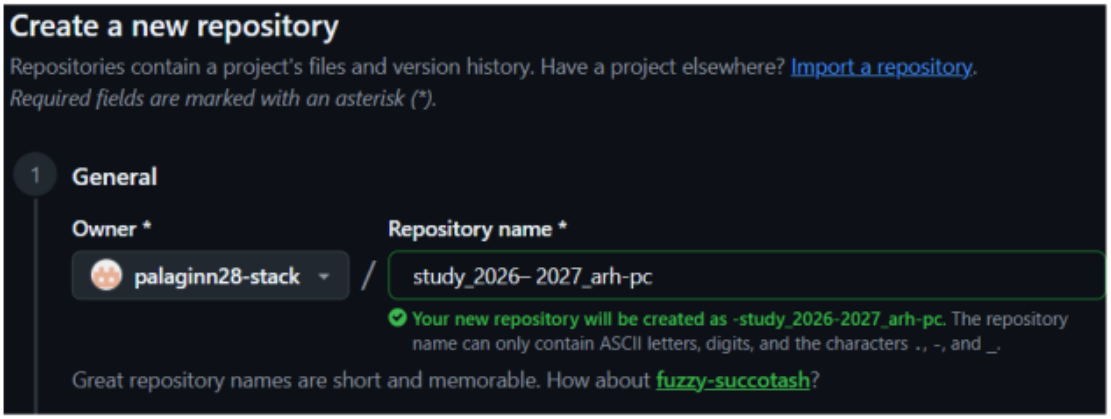


Рисунок 2.8: Создаем репозиторий по шаблону и называем его «study_2026–2027_arh-pc»



Рисунок 2.9: Открываем терминал и переходим в каталог курса

Рис.4.2 Открываем терминал и переходим в каталог курса



Рисунок 2.10: Клонируем созданный репозиторий

2.5 5. Настройка каталога курса



Рисунок 2.11: Переходим в каталог курса

```
npalagin@Ubuntu:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$ echo arch-pc > COURSE
npalagin@Ubuntu:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$ make prepare
```

Рисунок 2.12: Создаем необходимые каталоги

```
npalagin@Ubuntu:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$ git add .
npalagin@Ubuntu:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$ git commit -m "feat(main): make course structure"
[master 61a1b50] feat(main): make course structure
 344 files changed, 15322 insertions(+), 265 deletions(-)
 delete mode 100644 CHANGELOG.md
 create mode 100644 labs/README.md
 create mode 100644 labs/README.ru.md
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/css/fonts.scss
```

Рисунок 2.13: Отслеживаем файл и записываем изменения в репозиторий

```
npalagin@Ubuntu:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$ git push
Enumerating objects: 84, done.
Counting objects: 100% (84/84), done.
Delta compression using up to 5 threads
Compressing objects: 100% (67/67), done.
Writing objects: 100% (81/81), 838.77 KiB | 7.84 MiB/s, done.
Total 81 (delta 22), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (22/22), completed with 1 local object.
To github.com:palaginn28-stack/study_2026-2027_arh-pc.git
   2b38517..61a1b50  master -> master
```

Рисунок 2.14: Отправляем данные в репозиторий

Рис. 3.4 Отправляем данные в репозиторий

```
npalagin@Ubuntu:~/work/study/2026-2027/Архитектура компьютера/study_2026-2027_arh-pc$ ls labs/
README.md  README.ru.md  lab01  lab02  lab03  lab04  lab05  lab06  lab07  lab08  lab09  lab10  lab11
```

Рисунок 2.15: Проверяем правильность создания иерархии рабочего пространства в локальном репозитории

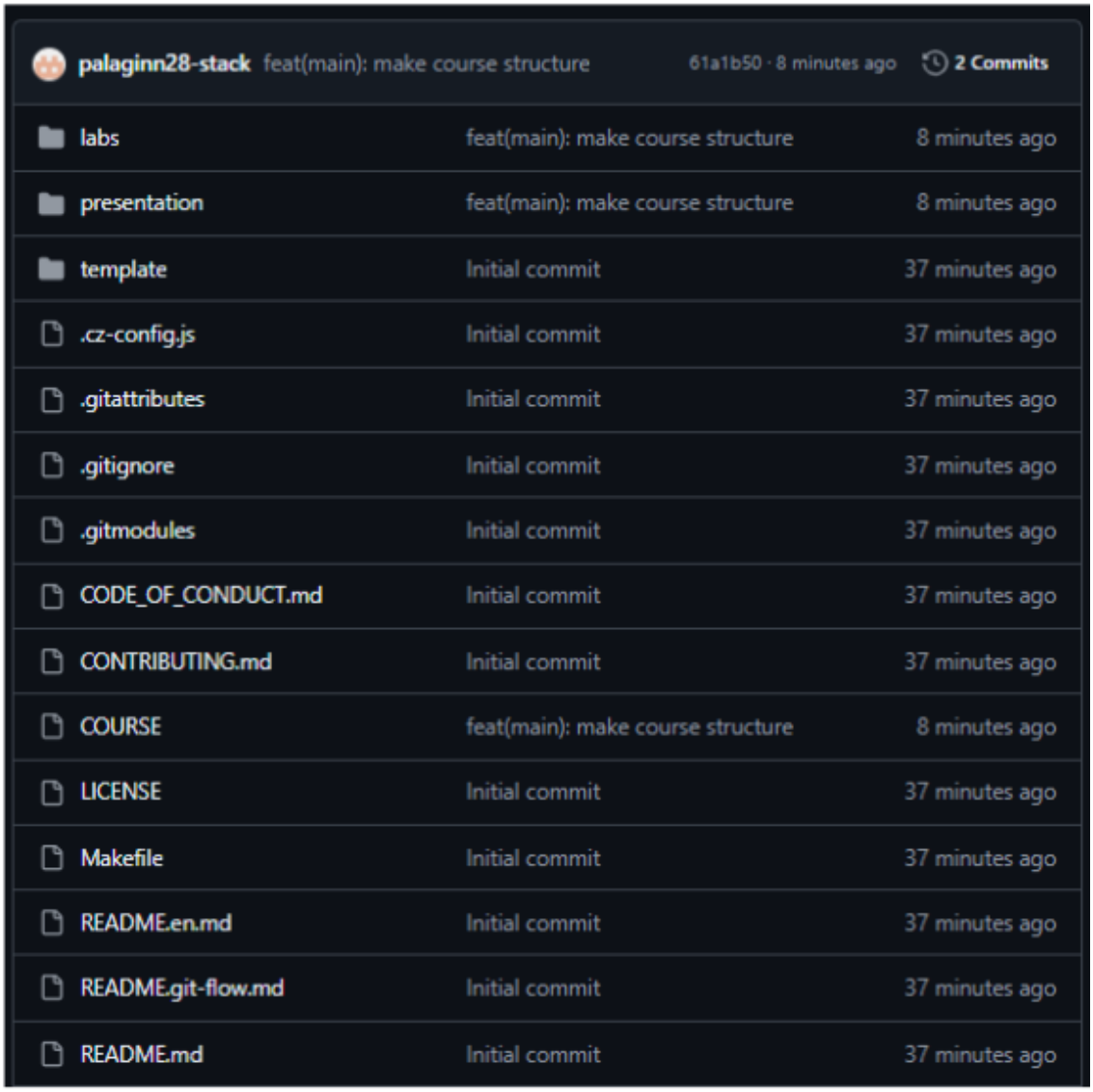


Рисунок 2.16: Проверяем правильность создания иерархии рабочего пространства на странице github

3 Задание для самостоятельной работы

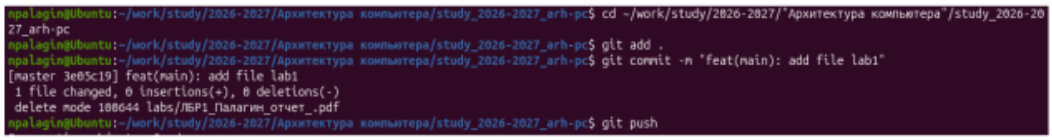


Рисунок 3.1: Копируем отчет по выполнению лабораторной работы №1 в каталог (labs/lab01/report)

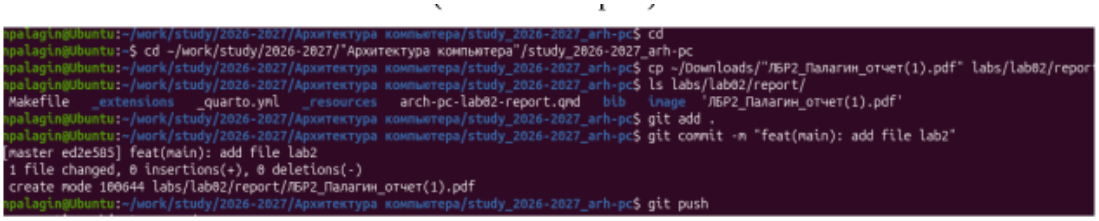


Рисунок 3.2: Создание отчета по выполнению лабораторной работы в каталоге (labs/lab02/report)

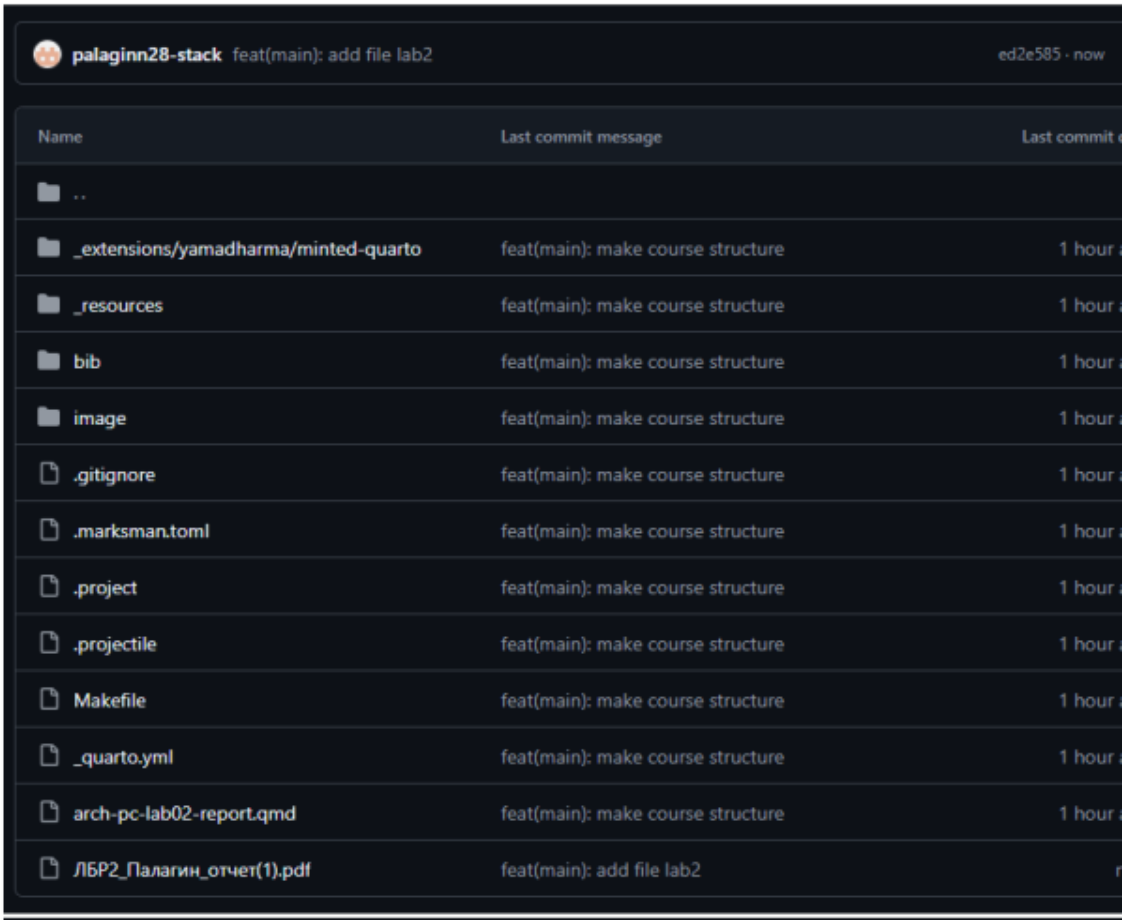


Рисунок 3.3: Загружаем файл первой лабораторной работы на github

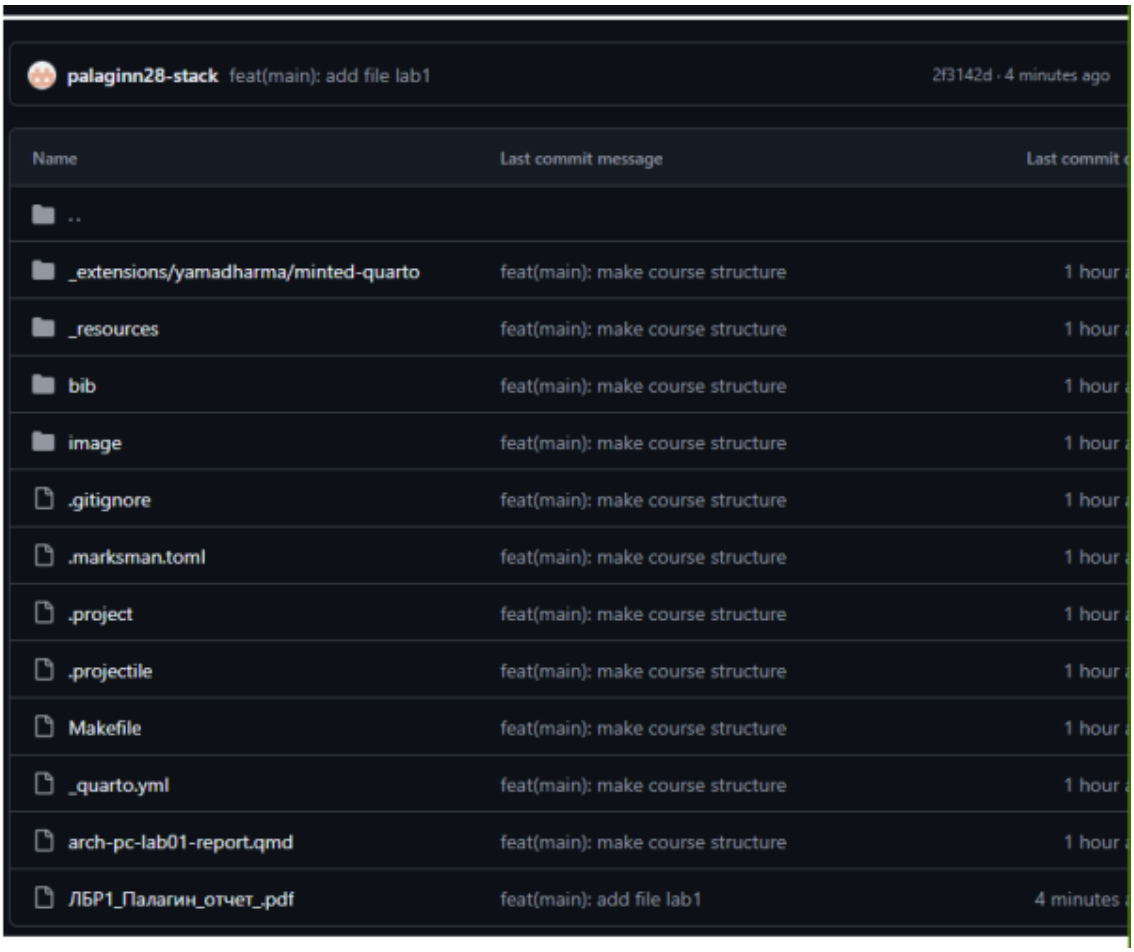


Рисунок 3.4: Проверяем наличие файлов лабораторных работ на github

4 Выводы

В ходе лабораторной работы мы изучили идеологии и применение средств контроля версий, приобрели практические навыки по работе с системой контроля версий.